

# MIT 18.06 线性代数

## 第十讲：四个基本子空间

整理自 MIT 18.06 课程及相关公开笔记

### 引言

本讲将讨论线性代数中极为核心的内容：矩阵的四个基本子空间及其相互关系。对于任意  $m \times n$  矩阵  $A$ ，都可以定义出四个关键的子空间，分别位于  $\mathbb{R}^m$  和  $\mathbb{R}^n$  空间中。通过研究这些子空间的基与维数，可以从几何与代数的双重层面完整掌握矩阵的性质。

### 1 四个基本子空间

设  $A$  为  $m \times n$  矩阵，其秩为  $r$ ，矩阵  $A$  的四个基本子空间为：

1. **列空间** (Column Space)，记为  $C(A)$ ，位于  $\mathbb{R}^m$  中。
2. **零空间** (Nullspace)，记为  $N(A)$ ，位于  $\mathbb{R}^n$  中。
3. **行空间** (Row Space)，记为  $C(A^T)$ ，位于  $\mathbb{R}^n$  中。
4. **左零空间** (Left Nullspace)，记为  $N(A^T)$ ，位于  $\mathbb{R}^m$  中。

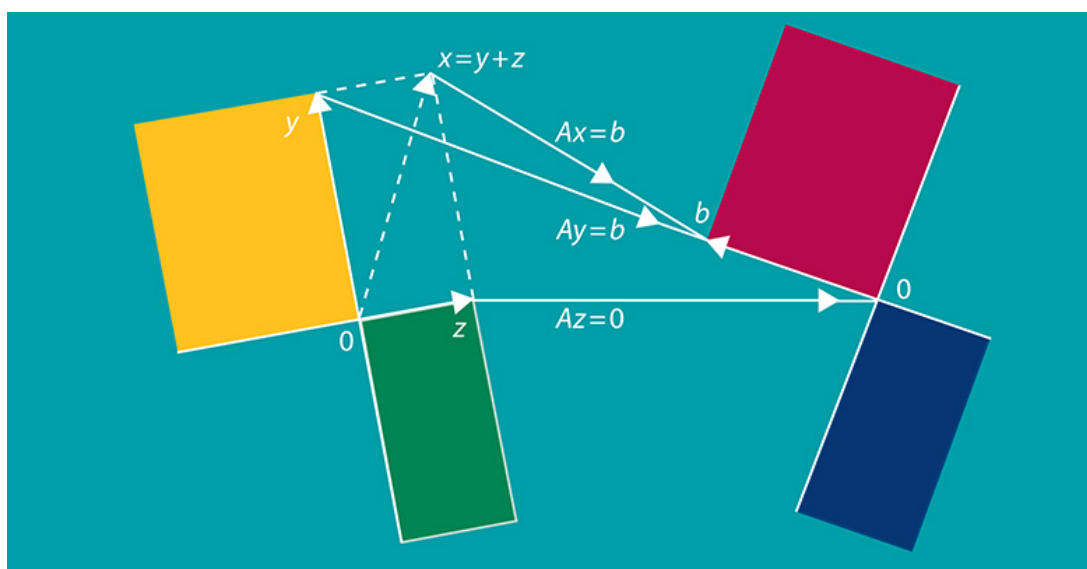


图 1: 四个基本子空间

### 1.1 列空间 $C(A)$

列空间  $C(A)$  是由矩阵  $A$  的所有列向量的线性组合构成的  $\mathbb{R}^m$  的子空间。

- **基**: 矩阵  $A$  的  $r$  个**主元列**构成列空间的一组基。需注意, 通过初等行变换消元后得到的行阶梯矩阵  $U$  虽然改变了列空间, 但消元过程不会改变列向量之间的线性相关性关系。
- **维数**:  $\dim(C(A)) = r$

### 1.2 零空间 $N(A)$

零空间  $N(A)$  是满足齐次方程组  $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$  的所有解向量  $\mathbf{x}$  构成的  $\mathbb{R}^n$  的子空间。

- **基**: 通过对自由变量依次赋值 1 和 0, 求得的  $(n - r)$  个**特解**构成零空间的一组基。
- **维数**:  $\dim(N(A)) = n - r$

### 1.3 行空间 $C(A^T)$

行空间  $C(A^T)$  是由矩阵  $A$  的所有行向量的线性组合构成的  $\mathbb{R}^n$  的子空间, 本质上等价于转置矩阵  $A^T$  的列空间。

行空间在行变换下保持不变, 因为行变换的本质是对原有的行向量进行线性组合, 因此变换前后, 行向量组张成的空间是相同的。需要强调的是, 列空间在行变换下会发生变化。

- **基**: 将矩阵  $A$  化为**行简化阶梯形矩阵**,  $R$  中前  $r$  个非零行向量构成行空间的一组基。
- **维数**:  $\dim(C(A^T)) = r$

### 1.4 左零空间 $N(A^T)$

左零空间  $N(A^T)$  是满足  $A^T\mathbf{y} = \mathbf{0}$  的所有解向量  $\mathbf{y}$  构成的  $\mathbb{R}^m$  的子空间。对等式两边同时转置, 可得  $\mathbf{y}^T A = \mathbf{0}$ 。由于行向量  $\mathbf{y}^T$  出现在矩阵  $A$  的左侧进行运算, 因此得名“左零空间”。左零空间中的向量  $\mathbf{y}$  反映的是矩阵  $A$  各行向量之间存在的线性相关关系。

求左零空间的基, 通常采用**高斯-若尔当消元法**的增广矩阵形式:

$$[A_{m \times n} \mid I_{m \times m}] \xrightarrow{\text{初等行变换}} [R_{m \times n} \mid E_{m \times m}]$$

其中  $E$  是消元矩阵, 根据矩阵乘法, 满足  $EA = R$ 。在  $R$  的底部会出现  $m - r$  个全零行, 对应  $E$  中的  $m - r$  个行向量。因为这些行向量与  $A$  相乘得到零向量, 所以它们满足  $\mathbf{y}^T A = \mathbf{0}$ 。

- **基**: 消元矩阵  $E$  中对应  $R$  底部  $m - r$  个零行的行向量, 构成左零空间的一组基。
- **维数**:  $\dim(N(A^T)) = m - r$

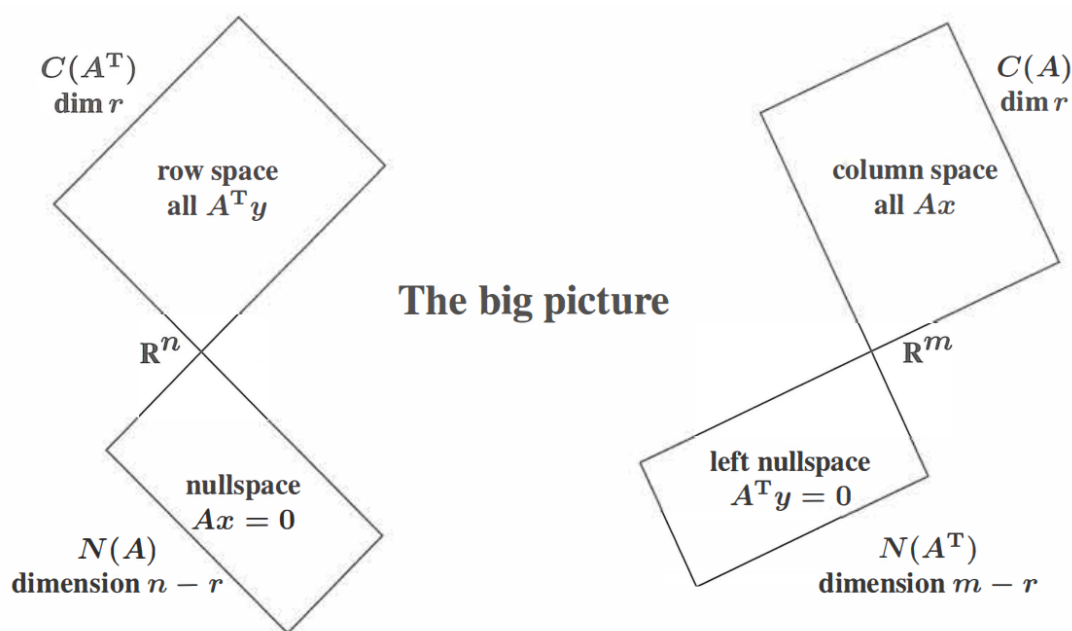


图 2: 四个基本子空间的维数

## 2 矩阵空间

除了由列向量构成的  $\mathbb{R}^n$  空间之外，还可以将**矩阵自身**视为向量空间中的元素。所有  $3 \times 3$  矩阵构成的集合记为  $M$ ，该集合对矩阵的加法和标量数乘封闭，因此  $M$  也是一个向量空间（其维数为 9）。

$M$  中包含一些重要的子空间：

- 上三角矩阵（Upper Triangular Matrices）构成的空间。
- 对称矩阵（Symmetric Matrices）构成的空间。
- 对角矩阵（Diagonal Matrices）构成的空间。对角矩阵空间是上三角矩阵空间与对称矩阵空间的交集。

例如，所有  $3 \times 3$  对角矩阵构成的空间维数为 3，其一组基由三个在单一对角位置为 1 的矩阵组成：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

## 总结

本讲完整介绍了矩阵  $A$  的四个基本子空间：

- 列空间  $C(A)$  和 行空间  $C(A^T)$  的维数均为矩阵的秩  $r$ ，分别位于  $\mathbb{R}^m$  和  $\mathbb{R}^n$ 。
- 零空间  $N(A)$  和 左零空间  $N(A^T)$  的维数分别为  $n - r$  和  $m - r$ ，同样分别位于  $\mathbb{R}^n$  和  $\mathbb{R}^m$ 。
- 行空间的基可以由行最简形  $R$  直接读出；左零空间的基可以通过消元矩阵  $E$  获得。
- 除了由列向量构成的空间外，还可以将矩阵视为向量空间中的元素。